

一 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 为两个相互独立的事件, $P(A) = 0.1, P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 设随机变量 $X_1 \sim U[0, 6], X_2 \sim N(0, 2^2)$, 且 X_1 与 X_2 相互独立, 则 $D(X_1 - 3X_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 设随机变量 $X \sim b(2, p)$, 若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 一个宿舍内有四个人, 则这四个人中至少有两人生日在同一个月的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 设某车间生产的螺杆直径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2), \sigma = 2$, 今随机地从中抽取 4 只, 测得直径分别为 21.0, 21.2, 21.4, 21.6, 则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}, Z_{0.025} = 1.96$ 。

二 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知事件 A, B 满足 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 且 $P(A) = 0.4$, 则 $P(B) = (\quad)$
(A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.6 (D) 0.7
2. 随机变量 $X \sim N(2, 4)$, 则 $P(1 < X \leq 4) = (\quad)$
(A) $\Phi(2) - \Phi(-1)$ (B) $\Phi(1) - \Phi(-0.5)$ (C) $\Phi(4) - \Phi(1)$ (D) $\Phi(1) - \Phi(0.5)$
3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, σ^2 未知, X_1, X_2, X_3 是样本, 则下列选项中不是统计量的是 $(\quad)$
(A) $X_1 + X_2 + X_3$ (B) $\sum_{i=1}^3 \frac{X_i^2}{\sigma^2}$ (C) $\max\{X_1, X_2, X_3\}$ (D) $X_i - \mu$
4. 设 $\hat{\theta}$ 为未知参数 θ 的一个估计量, 若 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 $(\quad)$
(A) 无偏估计 (B) 极大似然估计 (C) 一致估计 (D) 有偏估计
5. 假定某厂生产一种钢索, 它的断裂程度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 从中任取容量为 10 的样本, 得 $\bar{x} = 850$, 检验此样本认为这批钢索的断裂程度是否为 800 的原假设和备择假设为 $(\quad)$
(A) $H_0: \mu = 800, H_1: \mu \neq 800$ (B) $H_0: \mu \neq 800, H_1: \mu = 800$
(C) $H_0: \mu = 850, H_1: \mu \neq 850$ (D) $H_0: \mu \neq 850, H_1: \mu = 850$

三 计算题 (共 54 分)

1. (9 分) 某商店购进甲厂生产的产品 30 箱, 乙厂生产的同种产品 20 箱, 甲厂的废品率为 0.06, 乙厂的废品率为 0.05。现任取一箱, 再从该箱中任取一件产品。问:
1) 取出的产品为废品的概率是多少? 2) 若取出的产品为废品, 则此产品来自乙厂的概率为多少?

2. (9分) 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 (1) 未知常数 A ; (2) X 的分布函数 $F(x)$ 。

3. (9分) 设随机变量 X 在区间 $(2,5)$ 上服从均匀分布, 现对 X 进行 3 次独立观测, 试求至少有 2 次观测值大于 3 的概率。

4. (9分) 随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求 (1) X 与 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(2) X 与 Y 是否相互独立。

5. (9分) 已知离散型随机变量 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	2
P	0.3	0.1	0.2	a	0.2

求 (1) a 的值; (2) $E(X)$, $D(X)$ 。

6. (9分) 设某总体 X 的密度函数为 $\varphi(x;\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$;

(2) 判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计;

三、应用题

1. (9 分) 一部件包括 10 部分, 每部分长度是一个随机变量, 它们相互独立, 且服从同一正态分布 $N(2, 0.05^2)$, 规定总长度为 20 ± 0.1 时产品合格, 求产品的合格率。 ($\Phi(\frac{2}{\sqrt{10}}) = 0.7357$)

2. (7 分) 设某次考试的考生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 得平均成绩为 66.5 分, 样本标准差为 15 分, 问在显著性水平 0.05 下是否可认为这次考试成绩平均为 70 分? (已知 $t_{0.025}(35) = 2.0301$)

一. 1. $\frac{2}{3}$ 2. 39 3. $\frac{1}{3}$ 4. $1 - \frac{P_{12}^4}{12^4}$ 5. [19.34, 23.26]

二. 1. C 2. B 3. B 4. D 5. A

三. 1.

解: 设 $A = \{\text{取出的产品是废品}\}$ $B_i = \{\text{产品来自第 } i \text{ 厂}\}$, $i = 1, 2$,

$$P(A|B_1) = 0.06, P(A|B_2) = 0.05, P(B_1) = 0.6, P(B_2) = 0.4$$

由全概率公式: $P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)$

$$= 0.06 \times 0.6 + 0.05 \times 0.4 = 0.056$$

2) 由贝叶斯公式: $P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A)}$

$$= \frac{0.05 \times 0.4}{0.056} = \frac{5}{14}$$

2. (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 Ax dx + \int_1^2 (2-x) dx + \int_2^{+\infty} 0 dx = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2} = 1$

所以 $A = 1$ 。

(2) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = 0$;

当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x t dt = \frac{1}{2}x^2$;

当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt$

$$= -\frac{x^2}{2} + 2x - 1;$$

当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^1 t dt + \int_1^2 (2-t) dt + \int_2^x 0 dt = 1$ 。

$$\text{所以 } F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{1}{2}x^2 & , 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1 & , 1 \leq x < 2 \\ 1 & , x \geq 2 \end{cases}$$

3. 因为随机变量 X 在区间 $(2, 5)$ 上服从均匀分布, 所以 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 < x < 5 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$P(X > 3) = \int_3^{+\infty} f(x)dx = \int_3^5 \frac{1}{3}dx = \frac{2}{3}$$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y \sim B(3, \frac{2}{3})$

所以 Y 的分布律为

$$P(Y = k) = C_3^k \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{3-k} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

于是题目所求为:

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y < 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1)$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 - C_3^1 \times \left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{20}{27}$$

$$4. \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_0^x f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^x 3xdy, 0 < x < 1 \\ \int_0^x 0dy, \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 3x^2, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \int_y^1 f(x, y)dx = \begin{cases} \int_y^1 3xdx, 0 < y < 1 \\ \int_y^1 0dx, \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{3y^2}{2}, 0 < y < 1 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

$$(2) \quad f(x, y) = 3x \neq f_X(x)f_Y(y) = 3x^2 \times \frac{3-3y^2}{2}, \text{ 所以 } X \text{ 与 } Y \text{ 不相互独立.}$$

$$5. \text{ 由 } 0.3 + 0.1 + 0.2 + a + 0.2 = 1 \text{ 得, } a = 0.2$$

$$E(X) = -2 \times 0.3 + (-1) \times 0.1 + 0 \times 0.2 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.2 = -0.1,$$

$$6. 1) \quad L(\theta) = \prod_{i=1}^n \varphi(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta}}; \quad \ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta}$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta^2}, \quad \text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0, \text{ 得 } \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x},$$

$\therefore \theta$ 的最大似然估计量为 $\bar{X}$

$$2) \quad E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta = \frac{1}{n} n\theta = \theta$$

$\therefore \bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量

四.

1. 设 X_i 为第 i 部分的长度 ($i=1, 2, \dots, 10$), 设 X 表示总长度, 则 $X = \sum_{i=1}^{10} X_i$

$$E(X_i) = 2, \sqrt{D(X_i)} = 0.05, D(X_i) = 0.05^2$$

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) = \sum_{i=1}^{10} E(X_i) = \sum_{i=1}^{10} 2 = 20$$

$$D(X) = D\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) = \sum_{i=1}^{10} D(X_i) = 0.05^2 \times 10 = 0.025$$

则由中心极限定理产品合格的概率

$$\begin{aligned} P(20 - 0.1 \leq X \leq 20 + 0.1) &= P\left(-\frac{0.1}{\sqrt{0.025}} < \frac{X - 20}{\sqrt{0.025}} < \frac{0.1}{\sqrt{0.025}}\right) \\ &\approx 2\Phi\left(\frac{0.1}{\sqrt{0.025}}\right) - 1 = 2\Phi\left(\frac{2}{\sqrt{10}}\right) - 1 = 0.4714 \end{aligned}$$

2. 解: 检验假设: $H_0: \mu = \mu_0 = 70$, $H_1: \mu \neq 70$

$$\text{当 } H_0 \text{ 为真时, 选择检验统计量 } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(35)$$

对于给定的显著性水平 0.05,

使得 $P(|T| \geq 2.0301) = 0.05$, 从而确定拒绝域 $|t| \geq 2.0301$

由题知, $\bar{x} = 66.5$, $s = 15$, 又

$$|t| = \left| \frac{66.5 - 70}{15 / \sqrt{36}} \right| = 1.4 < 2.0301$$

故统计量 T 的观测值落入接受域, 于是接受 H_0 , 即可认为这考试的平均分仍为 70 分.